

Giải tích số: Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Giải đúng

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 1. Điều kiện tồn tại ma trận nghịch đảo

Cho ma trận A cấp $m \times n$. Ma trận A có ma trận nghịch đảo (kí hiệu là A^{-1}) khi và chỉ khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- A là ma trận **vuông** ($m = n$).
- Định thức của A khác không ($\det(A) \neq 0$). Những ma trận như vậy được gọi là ma trận **không suy biến**.

Trước khi áp dụng bất kỳ thuật toán tìm nghịch đảo nào, việc kiểm tra $\det(A) \neq 0$ là bước bắt buộc để đảm bảo bài toán có nghiệm và tránh lỗi chia cho 0 trong quá trình tính toán.

1.2 2. Nguyên lý hệ phương trình

Ma trận nghịch đảo A^{-1} là ma trận thỏa mãn $A \cdot A^{-1} = I$, với I là ma trận đơn vị cấp n . Nếu ta gọi x_j là cột thứ j của ma trận A^{-1} và e_j là cột thứ j của ma trận đơn vị I , ta có hệ thức:

$$A \cdot [x_1, x_2, \dots, x_n] = [e_1, e_2, \dots, e_n] \quad (1)$$

Điều này tương đương với việc giải n hệ phương trình tuyến tính có cùng ma trận hệ số A :

$$Ax_j = e_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

1.3 3. Phương pháp Gauss-Jordan (Phổ biến nhất)

Đây là phương pháp trực quan và thường được sử dụng nhất để lập trình cũng như tính tay:

- **Bước 1:** Lập ma trận mở rộng ghép với ma trận đơn vị: $[A|I]$.
- **Bước 2:** Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng (nhân, chia, cộng, trừ các dòng) để biến đổi khối A thành ma trận đơn vị I .
- **Bước 3:** Khi đó, khối I ban đầu ở bên phải sẽ tự động biến thành A^{-1} .
- **Sơ đồ tổng quát:** $[A|I] \xrightarrow{\text{Khử Gauss-Jordan}} [I|A^{-1}]$.

1.4 4. Phương pháp phân rã LU

Khi cần tìm A^{-1} cho các ma trận cực lớn, việc dùng LU giúp tối ưu chi phí tính toán:

- **Bước 1:** Phân rã $A = LU$ một lần duy nhất.
- **Bước 2:** Giải n hệ phương trình: $L(Ux_j) = e_j$ bằng cách thế thuận và thế ngược cho từng cột e_j .

2 Mã giả thuật toán Gauss-Jordan (Pseudocode)

Dưới đây là mã giả mô tả thuật toán tìm ma trận nghịch đảo, có kết hợp kiểm tra tính suy biến và hoán vị dòng (Partial Pivoting) để đảm bảo độ chính xác.

Algorithm 1 Tìm ma trận nghịch đảo bằng Gauss-Jordan

Require: Ma trận vuông $A_{n \times n}$

Ensure: Ma trận nghịch đảo A^{-1} hoặc báo lỗi nếu ma trận suy biến

```
1: if  $\det(A) = 0$  then
2:   return "Lỗi: Ma trận suy biến, không tồn tại nghịch đảo."
3: end if
4: Khởi tạo ma trận đơn vị  $I_{n \times n}$ 
5: Tạo ma trận mở rộng  $AI \leftarrow [A|I]$ 
6: for  $k = 1$  to  $n$  do
7:   // Chọn phần tử chốt lớn nhất để giảm sai số (Partial Pivoting)
8:   Tìm dòng  $p \geq k$  sao cho  $|AI_{p,k}|$  đạt Max
9:   if  $p \neq k$  then
10:    Hoán vị dòng  $k$  và dòng  $p$  của ma trận  $AI$ 
11:   end if
12:   // Chuẩn hóa dòng chốt
13:    $pivot \leftarrow AI_{k,k}$ 
14:    $AI_k \leftarrow \frac{AI_k}{pivot}$  ▷ Làm cho phần tử đường chéo bằng 1
15:   // Khử tất cả các dòng khác (Cả trên và dưới chốt)
16:   for  $i = 1$  to  $n$  do
17:     if  $i \neq k$  then
18:        $factor \leftarrow AI_{i,k}$ 
19:        $AI_i \leftarrow AI_i - factor \times AI_k$  ▷ Làm cho các phần tử cùng cột  $k$  bằng 0
20:     end if
21:   end for
22: end for
23: // Tách khối bên phải để lấy  $A^{-1}$ 
24:  $A^{-1} \leftarrow$  Các cột từ  $n + 1$  đến  $2n$  của  $AI$ 
25: return  $A^{-1}$ 
```

3 Ví dụ chi tiết: Tìm nghịch đảo bằng Gauss-Jordan

Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$.

Bước 0: Kiểm tra điều kiện tồn tại

Định thức $\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 6 - 5 = 1 \neq 0$.

$\Rightarrow$ Ma trận không suy biến, chắc chắn tồn tại nghịch đảo.

Bước 1: Lập ma trận mở rộng $[A|I]$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Bước 2: Chuẩn hóa a_{11} thành 1

Chia toàn bộ dòng 1 cho 2 ($D_1 \leftarrow D_1/2$).

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Bước 3: Khử a_{21} về 0

Trừ dòng 2 cho 5 lần dòng 1 ($D_2 \leftarrow D_2 - 5D_1$).

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 & -2.5 & 1 \end{array} \right]$$

Bước 4: Chuẩn hóa a_{22} thành 1

Chia toàn bộ dòng 2 cho 0.5, tương đương nhân 2 ($D_2 \leftarrow 2D_2$).

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right]$$

Bước 5: Khử a_{12} về 0 (Hoàn tất Gauss-Jordan)

Trừ dòng 1 cho 0.5 lần dòng 2 ($D_1 \leftarrow D_1 - 0.5D_2$).

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right]$$

Kết luận: Khối bên phải lúc này chính là A^{-1} .

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

4 Các dạng toán thường gặp

- **Dạng 1:** Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss-Jordan (Trình bày bảng biến đổi từng bước).
- **Dạng 2:** Đánh giá tính suy biến bằng định thức $\det(A)$ hoặc các phần tử chốt (Pivot) trong quá trình biến đổi trước khi kết luận hệ phương trình có nghiệm hay không.
- **Dạng 3:** Giải phương trình ma trận $AX = B \implies X = A^{-1}B$ (Tìm A^{-1} trước rồi nhân ma trận thay vì giải trực tiếp).